Divisores de voltaje y leyes de Kirchhoff

Autoasesoría 03 · SDGo! · Circuitos Electrónicos · aprende desde cero y resuelve por tu cuenta

Tiempo estimado	Nivel	Requisitos
1 o 2 sesiones (abajo te decimos cómo dividirla)	Bachillerato tecnológico	Ley de Ohm y circuitos en serie (Autoasesorías 01 y 02)

Ya sabes qué pasa en una serie. Ahora vas a usarla para algo poderoso: producir el voltaje que tú quieras y comprobar circuitos con dos leyes de balance. Al terminar esta ficha vas a poder:

1. Explicar qué es un divisor de voltaje y para qué se usa.
2. Calcular la salida de un divisor con su fórmula directa.
3. Usar la Ley de Voltajes de Kirchhoff: las caídas de un lazo suman la fuente.
4. Usar la Ley de Corrientes de Kirchhoff: lo que entra a un nodo, sale.
5. Encontrar datos faltantes y comprobar tus propios resultados con balances.

Tu ruta de estudio: RECUERDA → OBSERVA → PREDICE → COMPRENDE → CALCULA → PRACTICA → COMPRUEBA. El trato de esta ficha: comprométete a intentar cada actividad antes de consultar las respuestas. Las cajas azules te piden producir algo; las respuestas viven en las últimas hojas.

¿Prefieres ir con calma? Trabájala en dos sesiones. Sesión 1 · COMPRENDER: secciones 1 a 7 (30 a 40 min). Sesión 2 · APLICAR: de la sección 8 a la hoja de respuestas (40 a 50 min). Los tiempos son orientativos: si la serie o la Ley de Ohm todavía te cuestan, date una tercera sesión de práctica sin culpa; terminar entendiendo vale más que terminar rápido.

1 · RECUPERA LO QUE NECESITAS SABER

Dos ideas de las fichas anteriores sostienen TODO este tema. Primera: la Ley de Ohm ($V = I \times R$) con sus tres despejes. Segunda: en un circuito en serie la corriente es la MISMA en todos los componentes y el voltaje se REPARTE entre ellos. Si esas dos frases te suenan claras, estás listo; si no, la tarjeta de repaso de la autoasesoría anterior te pone al día en cinco minutos.

Tu turno antes de seguir

Comprueba qué recuerdas (no califica, es tu punto de partida). Contesta en tu cuaderno ANTES de seguir: 1) En una serie, ¿qué se reparte y qué es igual en todos? 2) ¿Cuál es la Rt de 1 kΩ y 2 kΩ en serie? 3) Si por un resistor de 2 kΩ circulan 3 mA, ¿cuánto voltaje cae en él? Las respuestas están en la hoja final.

2 · ¿QUÉ ES UN DIVISOR DE VOLTAJE? ¿Y LAS LEYES DE KIRCHHOFF?

Un DIVISOR DE VOLTAJE son dos resistores en serie usados con toda la intención: de la unión entre ambos se toma una fracción del voltaje de la fuente. ¿Necesitas 6 V y tu fuente da 9 V? Un divisor te los produce (mientras la salida no tenga una carga conectada tomando corriente; esa condición la verás en la sección 8). Es la pareja de resistores más usada de toda la electrónica.

Las LEYES DE KIRCHHOFF son las dos reglas de balance de cualquier circuito: la de voltajes (las caídas de un lazo suman exactamente la fuente) y la de corrientes (lo que entra a un nodo, sale). Sirven para encontrar datos que faltan y para COMPROBAR resultados: si un balance no cierra, hay un error. En el siguiente tema serán la base del análisis de mallas y nodos; aquí las aprendes en su forma directa.

3 · ¿DÓNDE ESTÁ EN TU VIDA? COMPRUÉBALO AHORA MISMO

La perilla, segunda parte (ahora sí completa)

En la ficha de la Ley de Ohm viste el potenciómetro como resistor variable. Aquí está su verdadero oficio: la mayoría de los potenciómetros trabajan como DIVISORES de voltaje. La perilla mueve el punto de unión entre las dos mitades del resistor, y la salida toma una fracción ajustable de la señal: de cero al cien por ciento. Girar una perilla de volumen analógica es mover la frontera de un divisor.

La lamparita de noche automática

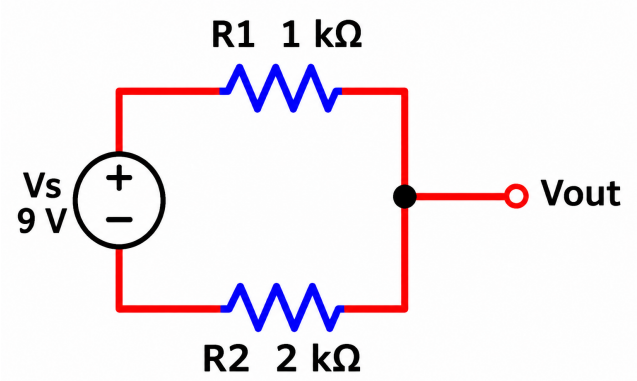
Esas lámparas que encienden solas al oscurecer usan, en muchos diseños sencillos, una fotorresistencia (su resistencia cambia con la luz) formando un divisor con un resistor fijo. Al oscurecer, la resistencia del sensor cambia, el voltaje del divisor se mueve, y ese cambio de voltaje es la señal que enciende la lámpara. El divisor traduce luz en voltaje.

La ley del nodo en tu lavabo

Mira la tubería bajo un lavabo o una T de manguera: toda el agua que entra a la unión sale por sus ramas, sin acumularse en la T. Si tapas una salida, toda el agua se va por la otra. Esa es exactamente la Ley de Corrientes de Kirchhoff, pero con agua: en un nodo eléctrico la carga tampoco se acumula.

4 · OBSERVA: CÓMO REPARTE EL DIVISOR

Sigamos la corriente en el divisor más citado del curso: 9 V sobre 1 kΩ y 2 kΩ en serie. La salida (Vout) se toma de la unión entre ambos, midiendo sobre R2:



El circuito de esta historia: fuente de 9 V, R1 = 1 kΩ y R2 = 2 kΩ. La corriente única del lazo es I = 9 / 3000 = 3 mA. Importante: Vout no 'vive' en un punto; se mide ENTRE la unión R1-R2 y la terminal negativa de la fuente, es decir, a través de R2. Todo voltaje es una comparación entre dos puntos.

Paso 1 · Una sola corriente	Es una serie: los 3 mA atraviesan a R1 y a R2 por igual. Aquí no hay reparto de corriente.
Paso 2 · Cada quien cobra su parte	Con la misma corriente, V = I × R: R1 (1 kΩ) cae 3 V y R2 (2 kΩ) cae 6 V. El que resiste el doble, cobra el doble.
Paso 3 · El balance cierra	3 V + 6 V = 9 V, exactamente la fuente. Acabas de ver a la Ley de Voltajes de Kirchhoff asomarse: la estudiaremos en la sección 6.

5 · PREDICE ANTES DE VER LA FÓRMULA

Tu turno antes de seguir

Con la historia anterior en mente, escribe en tu cuaderno tu hipótesis para cada caso (en todos, la fuente mantiene su voltaje constante): a) si R2 crece (misma R1 y misma fuente), ¿Vout sube o baja?; b) si R1 = R2, ¿cuánto vale Vout?; c) si a un nodo entran 4 A y 3 A y por una rama salen 5 A, ¿cuánta corriente lleva la otra rama y hacia dónde? No sigas hasta tener las tres escritas. La verificación está en la hoja final.

Tu turno antes de seguir

Tu primer cálculo (sin calculadora): un divisor con dos resistores IGUALES conectado a 10 V. ¿Cuánto vale Vout? La respuesta está en la hoja final.

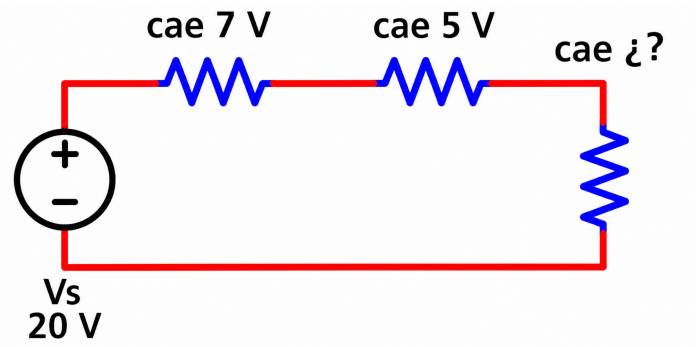
Tu turno antes de seguir

Pregunta para pensar: ¿Por qué el divisor reparte el voltaje en proporción exacta a las resistencias? Escribe tu explicación con tus palabras y compárala después con la de la hoja final. Si tu idea se parece, el divisor ya es tuyo.

6 · AHORA CONOCE LAS DOS LEYES DE KIRCHHOFF

LEY DE VOLTAJES (LVK): EL BALANCE DEL LAZO

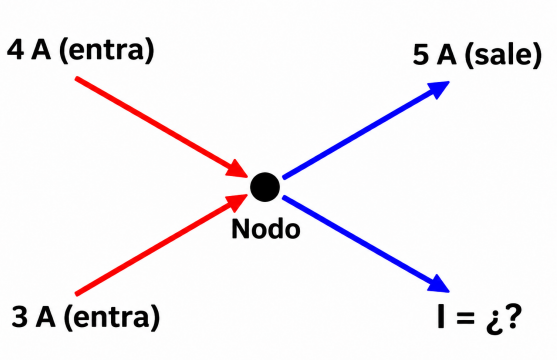
En cualquier lazo cerrado, la energía que la fuente entrega la gastan por completo los componentes: las caídas de voltaje suman exactamente el voltaje de la fuente. Ni sobra ni falta. Si conoces todas las caídas menos una, la que falta se deduce por balance:



Fuente de 20 V con tres elementos en serie: caen 7 V, 5 V y una caída desconocida. LVK: 20 = 7 + 5 + V3, así que V3 = 8 V. Este lazo está resuelto paso a paso en la sección 10.

LEY DE CORRIENTES (LCK): EL BALANCE DEL NODO

Un NODO es un punto donde se unen tres o más conductores. La carga no puede acumularse ahí: toda la corriente que entra debe salir, como el agua en la T del lavabo. Si conoces todas las corrientes menos una, el balance te la da:



Entran 4 A y 3 A; sale 5 A por una rama. Entra un total de 7 A, así que la rama restante debe sacar 2 A. Este nodo es tu ejercicio 5.

Tu turno antes de seguir

Antes de seguir, piensa: Un técnico mide 7 V y 5 V en dos de los tres elementos que están en serie con una fuente de 20 V. ¿Puede conocer el voltaje del tercero SIN medirlo? ¿Qué ley se lo permite? La respuesta está en la hoja final.

Y LO QUE SIGUE: MALLAS Y NODOS

En el próximo tema, estas dos leyes dejan de usarse de una en una y se convierten en SISTEMAS de ecuaciones para resolver circuitos con varias mallas. Todo lo que practiques aquí es el cimiento directo de ese método; por ahora, basta con que domines cada ley por separado.

7 · ¿QUÉ HERRAMIENTA USO? (GUÍA DE IDENTIFICACIÓN)

Para los circuitos de esta ficha, todo problema pide una de tres cosas. Identifícala ANTES de operar:

Si el problema...	Usa...	Y recuerda...
Pide el voltaje de salida entre dos resistores en serie	La fórmula del DIVISOR	El numerador lleva el resistor donde MIDES
Da las caídas de un lazo y falta una	LVK	Las caídas suman la fuente: despeja la que falta
Da corrientes de un nodo y falta una rama	LCK	Lo que entra = lo que sale: haz el balance

Truco para el examen: subraya las unidades del enunciado. Puros volts en un lazo: LVK. Puros amperes en un punto: LCK. Dos resistores y piden la salida: divisor.

8 · LA FÓRMULA DEL DIVISOR, PIEZA POR PIEZA

EL DIVISOR DE VOLTAJE

$$V_{out} = V_s \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

Paso 1 · Vs	El voltaje de la fuente: el pastel completo que se va a repartir.
Paso 2 · R2 / (R1 + R2)	La fracción del pastel: qué parte del total de resistencia es R2. Siempre vale entre 0 y 1.
Paso 3 · Vout	La rebanada: el voltaje medido sobre R2. Por eso el numerador SIEMPRE lleva el resistor donde mides.

Compruébala en los extremos y verás que es lógica: si R2 fuera enorme comparada con R1, la fracción se acerca a 1 y Vout casi iguala a la fuente; si R2 fuera diminuta, la fracción se acerca a 0 y casi no hay salida. Y una condición honesta: esta fórmula vale cuando la salida no tiene otra rama conectada tomando corriente; cuando la hay, el circuito se analiza con los métodos del siguiente tema.

LAS DOS LEYES, EN UNA LÍNEA CADA UNA

LVK: Vs = V1 + V2 + V3 + ... (en cada lazo)

LCK: lo que ENTRA al nodo = lo que SALE

Las dos son leyes de conservación: la LVK conserva la energía (lo que la fuente da, el lazo lo gasta) y la LCK conserva la carga (nada se acumula en un nodo). Por eso, cuando un balance no cierra, tómalo como una señal de revisión: pueden ser tus números, el procedimiento o, en un circuito real, la medición y las conexiones. La ley es lo único que no falla.

Y EL GEMELO DEL DIVISOR: EL DIVISOR DE CORRIENTE

Dos ramas en paralelo: I1 = It × R2 / (R1 + R2)

El nombre del tema promete dos divisores, y aquí está el segundo: cuando una corriente total It llega a dos ramas en paralelo, se reparte al revés de lo que la intuición sugiere: la rama de MENOR resistencia toma MÁS corriente (por eso en la fórmula de I1 el numerador lleva a R2, la resistencia DE LA OTRA rama). Compruébalo con números que ya conoces: si It = 60 mA llega a ramas de 300 Ω y 600 Ω, I1 = 60 × 600 / 900 = 40 mA para la rama de 300 Ω, y quedan 20 mA para la de 600 Ω. Es el mismo resultado que obtendrías con la Ley de Ohm sobre cada rama: dos caminos, una respuesta. En esta ficha basta con que lo reconozcas; lo usarás más en el análisis de mallas.

9 · EL MÉTODO: ASÍ SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS DE ESTA FICHA

Paso 1 · Identifica la herramienta	¿Divisor, LVK o LCK? Usa la guía de la sección 7.
Paso 2 · Convierte	kΩ y mA a unidades base si vas a operar con la Ley de Ohm (en el divisor puedes dejar kΩ arriba y abajo: la fracción los cancela).
Paso 3 · Plantea y sustituye	Escribe la fórmula o el balance ANTES de meter números: te salva de revolver datos.
Paso 4 · Resuelve y concluye	Da el resultado con su unidad y, en LCK, di si la corriente entra o sale.
Paso 5 · Pregúntate si tiene sentido	Vout nunca puede superar a la fuente; las caídas deben sumar la fuente; el nodo debe quedar balanceado. Tres alarmas gratis.

Los 3 errores que más calificaciones cuestan

1. Poner R1 en el numerador del divisor: el numerador lleva el resistor donde MIDES la salida.
2. Olvidar una caída al plantear la LVK: cuenta los elementos del lazo antes de escribir la ecuación.
3. Confundir entradas con salidas en el nodo: dibuja las flechas antes de hacer el balance.

10 · EJEMPLOS RESUELTOS, PASO A PASO

EJEMPLO RESUELTO 1 · DIVISOR DE VOLTAJE

Un divisor formado por R1 = 1 kΩ y R2 = 2 kΩ se conecta a una fuente de 9 V. Calcula el voltaje en R2.

Paso 1 · Verificar la condición	R1 y R2 están en serie: puedo usar la fórmula del divisor
Paso 2 · Fórmula	V2 = Vs × R2 / (R1 + R2)
Paso 3 · Sustitución	V2 = 9 × 2000 / (1000 + 2000) = 9 × 2000 / 3000
Paso 4 · Resultado	V2 = 6 V. R2 es el doble de R1, así que se queda con el doble de voltaje: 6 V contra 3 V

Resultado: V2 = 6 V

Tu turno antes de seguir

Antes de pasar al siguiente ejemplo: en ese mismo divisor (9 V, R1 = 1 kΩ, R2 = 2 kΩ), ¿cuánto voltaje cae en R1? Puedes sacarlo de dos formas distintas; intenta ambas y comprueba en la hoja final.

EJEMPLO RESUELTO 2 · LEY DE VOLTAJES DE KIRCHHOFF

Tres elementos en serie se conectan a una fuente de 20 V. Dos de ellos tienen caídas de 7 V y 5 V. Calcula la caída del tercero.

Paso 1 · Planteamiento	LVK: el voltaje de la fuente es igual a la suma de todas las caídas del lazo
Paso 2 · Ecuación	$20 = 7 + 5 + V3$
Paso 3 · Despeje	$V3 = 20 - 12 = 8$ V
Paso 4 · Observación	No necesité conocer ninguna resistencia: la LVK trabaja solo con voltajes

Resultado: $V3 = 8$ V

EJEMPLO RESUELTO 3 · LEY DE CORRIENTES DE KIRCHHOFF (BALANCE EN UN NODO)

A un nodo de un circuito llegan corrientes de 2 A y 6 A, y por una de sus ramas salen 5 A. Calcula la corriente de la rama restante e indica su dirección.

Paso 1 · Planteamiento	LCK: la carga no se acumula en un nodo, así que todo lo que entra debe salir
Paso 2 · Total que entra	$2 + 6 = 8$ A
Paso 3 · Balance	Por una rama salen 5 A; faltan $8 - 5 = 3$ A por salir
Paso 4 · Conclusión	La rama restante SALE del nodo con 3 A. Comprobación: entra 8 A, sale $5 + 3 = 8$ A, el balance cierra

Resultado: 3 A, saliendo del nodo

11 · SIMÚLALO TÚ MISMO (GRATIS, SIN INSTALAR NADA)

Primero escribe tus predicciones de la sección 5; el simulador sirve para confirmarlas o corregirlas. Si ahora no tienes internet, no pasa nada: el divisor de la sección 4 cuenta la misma historia; el simulador queda de tarea en casa. Escanea el QR con la cámara del celular.

PhET · Kit de construcción de circuitos (CD)

Gratuito, en español y corre en el navegador de tu celular. El QR abre el simulador directo; al entrar, elige la pantalla Laboratorio.

TU MISIÓN: comprueba la LVK en vivo: las caídas de dos resistores en serie deben sumar el voltaje de la batería.

1. Arma un anillo con una Batería y DOS Resistencias de distinto valor (une las bolitas con Cables) y marca la casilla "Valores".
2. Toma el Voltímetro y mide la primera resistencia (una punta a cada lado). Anota la lectura.
3. Mide la segunda resistencia y anota.
4. Suma tus dos lecturas: deben dar el voltaje de la Batería. Esa es la Ley de Voltajes de Kirchhoff funcionando frente a ti. Misión cumplida.

Exploración opcional: cambia el valor de una resistencia y repite: las caídas cambian, pero su SUMA siempre da la fuente. El reparto es el divisor de voltaje en acción. Si algún control se ve distinto en tu dispositivo, no te detengas: con cumplir la misión basta.

Sin QR: busca en Google "PhET kit circuitos CD", y en la página toca el botón redondo de reproducir sobre la imagen del simulador.

12 · PRACTICA A TU RITMO: 6 EJERCICIOS, 6 NIVELES

Resuélvelos en tu cuaderno con procedimiento completo: identificación de la herramienta, planteamiento, sustitución y resultado con unidad. Si te atoras, al final de los seis ejercicios hay una sección de pistas: inténtalo primero sin ellas. La solución explicada de cada uno está en las últimas hojas. Marca la casilla

cuando lo hayas resuelto Y comparado tu procedimiento: equivocarse aquí es gratis, en el examen no.

☐ Nivel 1 · Identificar

Ejercicio 1. Para cada situación, di qué herramienta usarías (fórmula del divisor, LVK o LCK): a) conoces todas las caídas de un lazo menos una; b) quieres el voltaje de salida entre dos resistores en serie; c) conoces las corrientes que entran a un nodo y te falta una rama.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

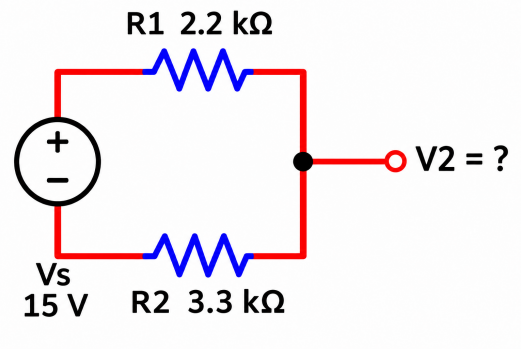
☐ Nivel 2 · Comprender

Ejercicio 2. En un divisor, si duplicas R2 dejando igual R1 y la fuente, ¿Vout se duplica exactamente? Explica por qué sí o por qué no.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 3 · Calcular (divisor)

Ejercicio 3. Un divisor con R1 = 2.2 kΩ y R2 = 3.3 kΩ se conecta a 15 V. Calcula el voltaje en R2.



Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

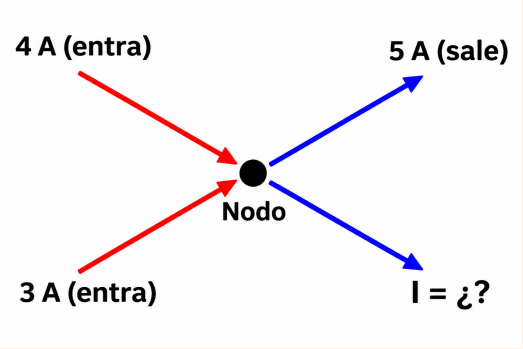
☐ Nivel 4 · Calcular (LVK)

Ejercicio 4. Cuatro elementos en serie se conectan a una fuente de 24 V. En tres de ellos caen 6 V, 4 V y 9 V. Calcula la caída del cuarto.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 5 · Transferir (LCK)

Ejercicio 5. A un nodo entran corrientes de 4 A y 3 A, y por una rama salen 5 A. Calcula la corriente de la rama restante e indica si entra o sale del nodo.



Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

☐ Nivel 6 · Despejar (diseña tu divisor)

Ejercicio 6. Quieres un divisor que entregue Vout = 8 V a partir de una fuente de 12 V, usando R1 = 1 kΩ. Calcula la R2 que necesitas.

Espacio para tu procedimiento: resuélvelo en tu cuaderno antes de ver pistas o respuestas.

Tu avance: ___ de 6. Si completaste los 6 niveles con procedimiento, viene LA PRUEBA DE AUTONOMÍA, la que de verdad dice si el tema es tuyo. Cierra la ficha y resuelve este divisor, que NO está en ningún ejemplo: fuente de 10 V, R1 = 1 kΩ y R2 = 4 kΩ. ¿Cuánto vale Vout? Después contesta esta, de puro razonamiento y sin calcular: en un lazo en serie con la fuente constante, si agregas OTRO RESISTOR en serie, ¿qué les pasa a las caídas de los que ya estaban? Las respuestas, junto con tu criterio de éxito para autocalificarte, están en la hoja final. (Calentamiento opcional si aún no te sientes listo: repite antes uno de los seis niveles sin consultar nada.)

PISTAS · LÉELAS SOLO DESPUÉS DE HABERLO INTENTADO

Cada pista destraba sin resolver. Busca solo la del ejercicio donde te atoraste:

Pista 1. Divisor para repartir voltaje; LVK para voltajes de un lazo; LCK para corrientes de un nodo.
Pista 2. Mira la fórmula completa: R2 también aparece en el denominador.
Pista 3. El numerador lleva el resistor DONDE mides la salida.
Pista 4. Las caídas del lazo deben sumar el voltaje de la fuente.
Pista 5. Haz el balance: total que entra contra total que sale.
Pista 6. Plantea 8 = 12 × R2 / (1000 + R2) y despeja R2 paso a paso.

13 · YA CONSEGUISTE TU FICHA: ÚSALA PARA DOMINAR EL TEMA

Esta ficha es tuya

Forma parte de las recompensas de SDGo! y puedes conservarla para repasar cuando lo necesites. Si algún ejercicio todavía se te resiste, usa las pistas, compara con el solucionario y regresa a los contenidos del tema en la app. Y si quieres mejorar tu puntuación en SDGo!, vuelve a presentar el cuestionario: la aplicación conserva tu mejor intento.

¿Quieres saber más? En YouTube busca: 'divisor de voltaje explicado' y 'leyes de Kirchhoff paso a paso' (compara al menos dos videos: si le entiendes a dos personas distintas, el tema ya es tuyo). En SDGo! encontrarás los videos recomendados por tu profesora dentro de la guía del tema.

Reto de cierre: ¿cómo 'lee' un microcontrolador a un sensor?

Muchos sensores (de luz, de temperatura) son resistores que cambian de valor con lo que miden. Pero un microcontrolador, como los que programarás en Sistemas Digitales, no lee resistencias: su entrada analógica mide VOLTAJE. Piensa: ¿qué circuito de esta ficha traduce un cambio de resistencia en un cambio de voltaje? Dibuja cómo conectarías el sensor y un resistor fijo para lograrlo.

Este puente entre el mundo físico y el digital aparece en casi cualquier proyecto de la carrera. La respuesta razonada está en la hoja final.

14 · ¿TODAVÍA TIENES DUDAS? NO REPASES TODO, REGRESA SOLO A LO TUYO

Si te cuesta...	Regresa a...
Recordar la serie y la Ley de Ohm	Sección 1 (y las Autoasesorías 01 y 02)
Entender cómo reparte el divisor	Secciones 4 y 5
Entender la LVK y la LCK	Sección 6
Saber qué herramienta usar	Sección 7
Aplicar la fórmula del divisor	Secciones 8 y 10
Resolver balances completos	Secciones 9, 10 y 12
Ver el fenómeno en movimiento	Sección 11 (simulador)

Puedes repetir las actividades cuantas veces necesites. El objetivo no es terminar rápido: es llegar al punto en que resuelves un problema nuevo y puedes explicar por qué usaste ese procedimiento.

¿Estoy listo para resolver problemas por mi cuenta? Marca solo lo que puedas hacer HOY, y antes de marcar cada casilla comprueba que puedes hacerlo SIN consultar los ejemplos ni las fórmulas resueltas:

☐ Puedo explicar qué hace un divisor de voltaje y por qué reparte en proporción.
☐ Identifico cuándo usar el divisor, la LVK o la LCK.
☐ Calculo la salida de un divisor con su fórmula.
☐ Encuentro una caída o una corriente faltante con un balance.
☐ Compruebo mis resultados: las caídas suman la fuente y el nodo queda balanceado.

Esta lista no califica: sirve para que decidas tu siguiente paso. Empieza por la casilla que NO marcaste, usando la tabla de arriba para saber a dónde regresar.

Tarjeta de repaso

Divisores y Kirchhoff · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

El divisor de voltaje

Vout = Vs × R2 / (R1 + R2)
El numerador lleva el resistor donde MIDES.
Vale si la salida no alimenta otra rama.

Las dos leyes de Kirchhoff

LVK: las caídas del lazo SUMAN la fuente.
LCK: lo que ENTRA al nodo, SALE.
Si un balance no cierra, revisa cálculos, conexiones y mediciones.

¿Qué herramienta uso?

Salida entre dos resistores en serie → divisor.
Falta una caída en el lazo → LVK.
Falta una corriente en el nodo → LCK.

Atajos que sirven

R1 = R2 → Vout = la mitad de Vs.
En el divisor puedes dejar kΩ: la fracción los cancela.
Divisor de corriente (el gemelo): la rama de MENOR R toma MÁS corriente.

Comprobaciones gratis

Vout nunca supera a la fuente.
Las caídas deben sumar la fuente, exacto.
El nodo debe quedar balanceado al final.

Errores que cuestan puntos

1. Poner R1 en el numerador del divisor.
2. Olvidar una caída al plantear la LVK.
3. Confundir entradas y salidas del nodo.

Método exprés

Identifica la herramienta → Plantea antes de sustituir → Resuelve con unidad → Comprueba el balance.

Hoja de respuestas

Divisores y Kirchhoff · compara tu procedimiento, no solo el resultado

> Antes de leer esta hoja, intenta cada actividad en tu cuaderno. Equivocarse y corregir es parte del aprendizaje: aquí está todo explicado para que compares cada paso con el tuyo.

COMPRUEBA QUÉ RECUERDAS (SECCIÓN 1)

1. En un circuito en serie, ¿qué magnitud se reparte entre los resistores y cuál es la misma en todos?

El VOLTAJE se reparte (cada resistor toma su caída según su tamaño) y la CORRIENTE es la misma en todo el circuito. Esta ficha vive de esa idea.

2. ¿Cuál es la resistencia total de 1 kΩ y 2 kΩ en serie?

Rt = 1000 + 2000 = 3000 Ω = 3 kΩ. En serie se suman, como viste en la autoasesoría anterior.

3. Si por un resistor de 2 kΩ circulan 3 mA, ¿cuánto voltaje cae en él?

V = I × R = 0.003 × 2000 = 6 V. (Atajo: mA por kΩ da volts directamente.) La Ley de Ohm sigue siendo la herramienta de cabecera.

TUS PREDICCIONES (SECCIÓN 5)

Caso	Qué sucede y por qué
Si R2 crece (con la misma R1 y la misma fuente)	Vout AUMENTA. R2 se vuelve una fracción mayor del total y se queda con una proporción mayor del voltaje.
Si R1 = R2	Vout es LA MITAD de la fuente. Dos resistores iguales en serie se reparten el voltaje en partes iguales.
Si a un nodo entran 4 A y 3 A, y por una rama salen 5 A	Por la rama restante SALEN 2 A. Lo que entra (7 A) debe salir completo: la carga no se acumula en un nodo.

TU PRIMER CÁLCULO (SECCIÓN 5)

Un divisor con dos resistores iguales conectado a 10 V: ¿Vout?

Vout = 5 V, la mitad. Con R1 = R2 la fracción vale R/(2R) = 1/2, sin importar el valor de los resistores. Si llegaste a 5 V sin calculadora, ya entendiste la fracción del divisor.

PREGUNTA PARA PENSAR (SECCIÓN 5)

¿Por qué el divisor reparte el voltaje en proporción exacta a las resistencias?

Porque en serie la corriente es la MISMA en ambos resistores, y la Ley de Ohm dice V = I × R: con la misma I, el que tiene el doble de resistencia recibe el doble de caída. El reparto proporcional no es una regla nueva: es la Ley de Ohm aplicada dos veces con la misma corriente.

PREGUNTA DEL TÉCNICO (SECCIÓN 6)

Un técnico mide 7 V y 5 V en dos de los tres elementos que están en serie con una fuente de 20 V. ¿Puede conocer el voltaje del tercero SIN medirlo? ¿Qué ley se lo permite?

Sí: 20 − 7 − 5 = 8 V. Se lo permite la Ley de Voltajes de Kirchhoff: en un lazo, las caídas deben sumar exactamente el voltaje de la fuente, así que la que falta se deduce por balance. Por eso la LVK es la herramienta favorita para encontrar datos faltantes y para comprobar mediciones.

MINIACTIVIDAD DEL EJEMPLO 1 (SECCIÓN 10)

En el divisor de 9 V con R1 = 1 kΩ y R2 = 2 kΩ, ¿cuánto cae en R1?

Forma 1, con el divisor apuntando a R1: V1 = 9 × 1000 / 3000 = 3 V. Forma 2, con la LVK: V1 = 9 − 6 = 3 V. Dos caminos, el mismo resultado: cuando eso pasa, puedes confiar en tu respuesta.

PRUEBA DE AUTONOMÍA (SECCIÓN 12)

Divisor nuevo: 10 V con R1 = 1 kΩ y R2 = 4 kΩ, ¿Vout?

Vout = 10 × 4000 / (1000 + 4000) = 10 × 0.8 = 8 V. El numerador lleva a R2 porque ahí mides la salida; y tiene sentido: R2 es el grande, se queda con la mayor parte del pastel.

La de razonamiento: si agregas otro resistor en serie al lazo (fuente constante), ¿qué les pasa a las caídas existentes?

Disminuyen. El lazo tiene más resistencia total, así que circula menos corriente, y con menos corriente cada resistor anterior cae menos voltaje (V = I × R). El elemento nuevo se queda con el resto, porque la LVK no negocia: la suma de caídas debe seguir dando exactamente el voltaje de la fuente.

Tu criterio de éxito: lo lograste si obtuviste 8 V, pusiste R2 en el numerador, y explicaste que las caídas anteriores disminuyen porque la suma debe seguir dando la fuente.

RETO DE CIERRE: EL SENSOR

¿Cómo 'lee' un microcontrolador a un sensor?

Con un divisor de voltaje: el sensor (resistencia variable) y un resistor fijo se conectan en serie a la fuente, y la entrada del microcontrolador se conecta a la unión entre ambos. Cuando la resistencia del sensor cambia, la fracción del divisor cambia, y el voltaje de la unión también: el microcontrolador lee ese voltaje y con él deduce la luz o la temperatura. El divisor es el traductor entre el mundo físico y el digital.

RESPUESTA · EJERCICIO 1 · IDENTIFICAR

Para cada situación, di qué herramienta usarías (fórmula del divisor, LVK o LCK): a) conoces todas las caídas de un lazo menos una; b) quieres el voltaje de salida entre dos resistores en serie; c) conoces las corrientes que entran a un nodo y te falta una rama.

Paso 1 · a	Falta una caída en un lazo: Ley de Voltajes de Kirchhoff (balance de voltajes)
Paso 2 · b	Salida entre dos resistores en serie: fórmula del divisor de voltaje
Paso 3 · c	Corrientes en un nodo: Ley de Corrientes de Kirchhoff (lo que entra sale)

Resultado: a → LVK; b → divisor; c → LCK

RESPUESTA · EJERCICIO 2 · COMPRENDER

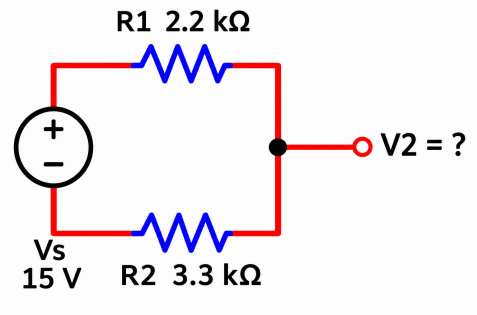
En un divisor, si duplicas R2 dejando igual R1 y la fuente, ¿Vout se duplica exactamente? Explica por qué sí o por qué no.

Paso 1 · La fórmula	Vout = Vs × R2 / (R1 + R2): R2 está arriba Y abajo
Paso 2 · El efecto	Al duplicar R2, el numerador se duplica pero el denominador también crece: Vout AUMENTA, pero MENOS del doble
Paso 3 · Ejemplo rápido	Con R1 = R2: Vout = 50% de Vs. Duplicando R2: Vout = 2R/(3R) = 66.7%, no 100%

Resultado: Aumenta, pero no se duplica: R2 también engorda el denominador

RESPUESTA · EJERCICIO 3 · CALCULAR (DIVISOR)

Un divisor con R1 = 2.2 kΩ y R2 = 3.3 kΩ se conecta a 15 V. Calcula el voltaje en R2.



Paso 1 · Fórmula	V2 = Vs × R2 / (R1 + R2)
Paso 2 · Sustitución	V2 = 15 × 3300 / (2200 + 3300) = 15 × 3300 / 5500
Paso 3 · Resultado	V2 = 15 × 0.6 = 9 V
Paso 4 · Sentido	9 V es menor que los 15 V de la fuente, y mayor que la mitad (R2 es el grande): cuadra
Paso 5 · ¿Te salió 6 V?	Pusiste R1 en el numerador. El numerador siempre lleva el resistor donde MIDES la salida: aquí es R2

Resultado: V2 = 9 V

RESPUESTA · EJERCICIO 4 · CALCULAR (LVK)

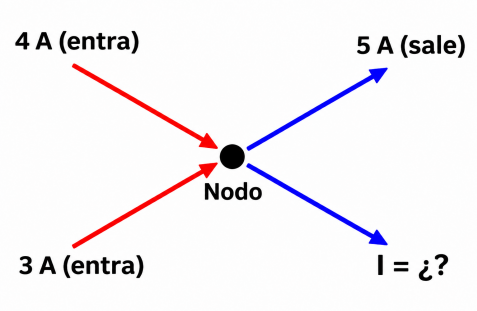
Cuatro elementos en serie se conectan a una fuente de 24 V. En tres de ellos caen 6 V, 4 V y 9 V. Calcula la caída del cuarto.

Paso 1 · Planteamiento	LVK: 24 = 6 + 4 + 9 + V4
Paso 2 · Despeje	V4 = 24 − 19 = 5 V
Paso 3 · Comprobación	6 + 4 + 9 + 5 = 24 V: el balance cierra

Resultado: V4 = 5 V

RESPUESTA · EJERCICIO 5 · TRANSFERIR (LCK)

A un nodo entran corrientes de 4 A y 3 A, y por una rama salen 5 A. Calcula la corriente de la rama restante e indica si entra o sale del nodo.



Paso 1 · Total que entra	4 + 3 = 7 A
Paso 2 · Balance	Salen 5 A por una rama; faltan 7 − 5 = 2 A por salir
Paso 3 · Conclusión	La rama restante SALE del nodo con 2 A, para que el balance cierre
Paso 4 · ¿Te salió 12 A?	Sumaste las cuatro corrientes como si todas entraran. Antes de balancear, separa con flechas cuáles ENTRAN y cuáles SALEN

Resultado: 2 A, saliendo del nodo

RESPUESTA · EJERCICIO 6 · DESPEJAR (DISEÑA TU DIVISOR)

Quieres un divisor que entregue Vout = 8 V a partir de una fuente de 12 V, usando R1 = 1 kΩ. Calcula la R2 que necesitas.

Paso 1 · Planteamiento	$8 = 12 \times R2 / (1000 + R2)$
Paso 2 · Quitar el denominador	$8 \times (1000 + R2) = 12 \times R2 \rightarrow 8000 + 8 \cdot R2 = 12 \cdot R2$
Paso 3 · Despeje	$8000 = 4 \cdot R2 \rightarrow R2 = 2000\ \Omega = 2\ k\Omega$
Paso 4 · Comprobación	Vout = 12 × 2000 / 3000 = 8 V: cuadra. Acabas de DISEÑAR un circuito, no solo analizarlo
Paso 5 · ¿Te salió 667 Ω?	Calculaste R2 = 8 × 1000 / 12, como proporción directa. No funciona porque R2 también vive en el denominador: plantea la ecuación completa y despeja

Resultado: R2 = 2 kΩ